

Asignatura: PDAW
Entrega 4

ALUMNO: Rodrigo Sánchez Martínez

PROFESOR: Mario Álvarez Fernández

EVALUACIÓN: 2ª

GRUPO: 2º DAW

FECHA: 25/02/2026

CALIFICACIÓN:

Índice

1. Descripción General del Sistema	3
2. Identificación de actores	3
3. Casos de Uso	4
Caso 1: Gestión de catálogo	4
Caso 2: Registro de Entrada de Mercancía	4
Caso 3: Sistema de Alertas de Stock Mínimo	5
Caso 4: Reclasificación Dinámica ABC	5

1.Descripción General del Sistema

El sistema se concibe como una solución de trazabilidad que trata de solucionar los problemas de integridad de datos en un almacén. El objetivo es la eliminación del error humano, que en sistemas manuales puede superar el 20%, reduciéndolo a menos del 1% usando la captura automatizada de datos. La arquitectura se basa en un ecosistema de código abierto, seleccionando Python (Django o Flask) para el backend, React para la UI y MySQL para la base de datos.

2.Identificación de actores

Para que el sistema opere de manera segura y organizada deben existir 3 actores principales con ciertas limitaciones en cuanto a cómo interactúan con la base de datos. Esta distinción es esencial para mantener un registro firme y ordenado de todos los activos de la compañía.

Estos son lo 3 principales actores:

- Administrador: Tiene control total sobre el sistema y sus funciones incluyen gestión, configuración del sistema ABC de clasificación de productos, supervisión de los reportes financieros y aprobación de los ajustes que sean necesarios en el sistema según la situación.
- Operador: El operador es el usuario que interactúa de manera directa con los productos físicos. Su perfil está orientado a la movilidad y sus tareas prioritarias son el escaneo de códigos QR para registrar cualquier tipo de transferencia y la confirmación de la recepción del stock.
- Auditor: Este perfil está enfocado en la consulta y tienen permiso para visualizar el historial de movimientos y transacciones; y los niveles de stock en tiempo real para generar reportes de rendimiento. Su objetivo en esencia es detectar fallos o discrepancias y verificar la integridad de los procesos aunque no tengan la capacidad de realizar movimientos o modificar los productos disponibles.

3. Casos de Uso

Caso 1: Gestión de catálogo

Objetivo	Crear, leer, actualizar o eliminar registros de productos.
Actor	Administrador.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado por el administrador.
Flujo Principal	1. El Administrador accede al módulo de Catálogo. 2. Selecciona la acción deseada (Crear/Editar). 3. Completa los campos: nombre, descripción, precio, categoría ABC y stock mínimo. 4. El sistema valida los datos y actualiza la BD.
Flujos Alternativos	4-a. Datos obligatorios incompletos: El sistema muestra mensaje "Debe completar todos los campos". 4-b. ID de producto ya existe: El sistema informa que el código ya está registrado. 4-c. Valor numérico inválido: El sistema rechaza precios o cantidades negativas.
Postcondiciones	La información del producto se actualiza en tiempo real para todos los usuarios.

Caso 2: Registro de Entrada de Mercancía

Objetivo	Incrementar las existencias de un producto.
Actor	Operador.
Precondiciones	El producto debe estar previamente registrado en el catálogo.
Flujo Principal	1. El Operador abre el escáner en su smartphone. 2. Escanea el código QR del producto recibido. 3. El sistema identifica el artículo y muestra su estado actual. 4. El Operador ingresa la cantidad recibida. 5. El sistema actualiza el stock y registra la transacción con firma del Operador.
Flujos Alternativos	2-a. El QR es ilegible: El Operador busca el producto manualmente por nombre o ID. 4-a. Cantidad errónea: El sistema solicita confirmación si la entrada supera un umbral inusual.
Postcondiciones	La información del producto se actualiza en tiempo real para todos los usuarios.

Caso 3: Sistema de Alertas de Stock Mínimo

Objetivo	Notificar automáticamente cuando un producto requiere reposición.
Actor	Sistema (Automático).
Precondiciones	El producto tiene configurado un nivel de stock mínimo (Punto de Reorden).
Flujo Principal	1. Tras una salida de stock, el sistema recalcula el balance. 2. Si Stock actual < Stock mínimo, se activa un evento de alerta. 3. El sistema envía notificaciones al Administrador vía dashboard y email. 4. Se genera una sugerencia de pedido al proveedor habitual.
Flujos Alternativos	3-a. Error en envío de email: La alerta queda registrada de forma persistente en el panel de control para visualización posterior.
Postcondiciones	La información del producto se actualiza en tiempo real para todos los usuarios.

Caso 4: Reclasificación Dinámica ABC

Objetivo	Actualizar las categorías A, B o C basadas en la rotación e ingresos recientes.
Actor	Sistema / Administrador.
Precondiciones	Existencia de registros históricos de movimientos de al menos 30 días.
Flujo Principal	1. El sistema analiza los movimientos del periodo configurado. 2. Calcula la contribución de cada producto a los ingresos. 3. Aplica los umbrales de Pareto (80/20). 4. Actualiza las categorías en la base de datos.
Flujos Alternativos	3-a. Datos insuficientes para el periodo: El sistema mantiene la clasificación anterior e informa al Administrador. 4-a. Ajuste manual: El Administrador puede forzar la categoría de un producto crítico independientemente del cálculo.
Postcondiciones	Categorías actualizadas en BD, generación de reporte de cambios y sugerencias de reubicación física.